PyLevel Requerimientos nuevos y actualizados

Este complemento incorpora las necesidades identificadas durante el desarrollo de PyLevel y actualiza los requisitos afectados de la especificación original. Las historias nuevas conservan la secuencia desde HU-16 y sus requisitos se organizan desde RF-16; las ampliaciones mantienen los identificadores de las historias existentes.

Las historias de la sección de evaluación, correspondientes a exámenes, guardado de respuestas, incidencias y cámara, tienen como fuente Propuesta de la docente. Las demás historias de este complemento tienen como fuente Observación.

Actualización del alcance

El panel docente queda retirado del alcance. HU-12, RF-12 y sus requisitos derivados se conservan únicamente como referencias históricas y sus identificadores no se reutilizan. Las referencias y permisos que dependían exclusivamente de ese panel deberán retirarse de los casos de uso y de la trazabilidad vigente.

El módulo de administración del banco de preguntas permanece previsto y pendiente de implementación bajo RF-10. Su estado pendiente no lo convierte en un requisito nuevo. El resto de las funciones originales no modificadas por este complemento conserva su referencia en la SRS.

La nueva redacción de RF-06.1, RF-06.2 y RF-06.3 sustituye sus fichas anteriores. El avance se presenta con la actividad y los temas practicados, sin exigir los rangos rígidos de clasificación de la versión original. Los indicadores de práctica y el estado de entrega de un examen no equivalen a una calificación automática.

Las fichas de RF-24 a RF-27 describen las condiciones de operación del examen y su seguimiento. La calificación automática prevista en la SRS continúa pendiente; las entregas actuales se conservan para revisión. Los eventos de navegación y cámara son informativos y no producen sanciones automáticas.

RF-22 formaliza la generación de contenido de IA y su presentación en el catálogo. La carga completa del contenido generado en el editor y su incorporación al seguimiento por cuenta permanecen pendientes de integración y verificación.

Historias de usuario nuevas

HU 16 Práctica libre y catálogo de ejercicios

Fuente	Observación	HU-16
Historia de Usuario		Como estudiante, quiero elegir ejercicios clásicos o contextualizados desde un catálogo, para practicar contenidos de Python según mis intereses y la dificultad que deseo trabajar.
Necesidad		
Disponer de una modalidad de práctica que permita seleccionar y repetir ejercicios sin iniciar un examen completo.		
Requerimientos Derivados		
RF-16.1 Selección de la modalidad de práctica RF-16.2 Consulta y apertura de ejercicios del catálogo RF-16.3 Filtrado de ejercicios RF-16.4 Limpieza de filtros y ausencia de coincidencias		

HU 17 Resolución de proyectos contextualizados

Fuente	Observación	HU-17
Historia de Usuario		Como estudiante, quiero comprender un problema de un proyecto y trabajar con sus archivos relacionados, para corregir defectos y aplicar Python en situaciones concretas.
Necesidad		
Practicar el análisis y la modificación de proyectos compuestos por varios archivos, con una situación, un objetivo y criterios de comportamiento definidos.		
Requerimientos Derivados		
RF-17.1 Presentación del contexto y de los criterios del proyecto RF-17.2 Navegación y edición de archivos existentes RF-17.3 Ejecución conjunta de los archivos del proyecto		

HU 18 Conservación de borradores de práctica

Fuente	Observación	HU-18
Historia de Usuario		Como estudiante, quiero recuperar el código que estaba editando al volver a un ejercicio, para continuar mi práctica sin copiar manualmente mis cambios en cada visita.
Necesidad		
Conservar borradores por ejercicio en el mismo navegador e informar cuando el almacenamiento local no esté disponible.		
Requerimientos Derivados		
RF-18.1 Guardado local del borrador RF-18.2 Recuperación del borrador del ejercicio RF-18.3 Restablecimiento del proyecto contextualizado		

HU 19 Ejecución interactiva de código de práctica

Fuente	Observación	HU-19
Historia de Usuario		Como estudiante, quiero ejecutar mi programa, comprobarlo con pruebas públicas y consultar su salida, para identificar errores y mejorar mi solución durante la práctica.
Necesidad		
Contar con un ciclo de edición, ejecución y comprobación independiente de la entrega de un examen.		
Requerimientos Derivados		
RF-19.1 Ejecución del programa de práctica RF-19.2 Comprobación con pruebas públicas originales RF-19.3 Presentación de salida y fallos de ejecución RF-19.4 Solicitud de cancelación y disponibilidad del ejecutor		

HU 20 Ayudas para resolver ejercicios clásicos

Fuente	Observación	HU-20
Historia de Usuario		Como estudiante, quiero consultar una pista y después una solución de referencia, para recibir ayuda cuando me atasque y contrastar mi razonamiento.
Necesidad		
Ofrecer ayuda voluntaria y registrar su consulta sin alterar automáticamente el avance obtenido en la práctica.		
Requerimientos Derivados		
RF-20.1 Consulta voluntaria de la pista RF-20.2 Desbloqueo y consulta de la solución de referencia RF-20.3 Registro de las ayudas consultadas		

HU 21 Asistencia conversacional con PyBot

Fuente	Observación	HU-21
Historia de Usuario		Como estudiante, quiero consultar a PyBot mientras practico Python, para aclarar conceptos y recibir orientación relacionada con mi ejercicio.
Necesidad		
Disponer de asistencia conversacional que utilice el contexto disponible del trabajo y responda a consultas de programación.		
Requerimientos Derivados		
RF-21.1 Envío de consultas al tutor RF-21.2 Uso del contexto de la práctica RF-21.3 Presentación progresiva y manejo de fallos del tutor		

HU 22 Generación de ejercicios mediante inteligencia artificial

Fuente	Observación	HU-22
Historia de Usuario		Como estudiante, quiero solicitar retos o proyectos sobre un tema y una dificultad, para disponer de nuevas oportunidades de práctica acordes con lo que deseo estudiar.
Necesidad		
Ampliar la práctica mediante contenido generado bajo demanda, identificándolo como contenido de IA y diferenciándolo del catálogo original.		
Requerimientos Derivados		
RF-22.1 Definición de la solicitud de generación RF-22.2 Obtención y presentación del ejercicio generado RF-22.3 Tratamiento de errores de generación		

HU 23 Consulta y actualización del perfil personal

Fuente	Observación	HU-23
Historia de Usuario		Como estudiante con una cuenta, quiero consultar y actualizar mis datos personales, para mantener mi información correcta dentro de PyLevel.
Necesidad		
Permitir el mantenimiento de los datos del titular con validaciones y controles adicionales al cambiar el correo de acceso.		
Requerimientos Derivados		
RF-23.1 Consulta del perfil de la cuenta RF-23.2 Actualización de datos personales RF-23.3 Cambio de correo con verificación de contraseña		

HU 24 Realización de exámenes con tiempo límite

Fuente	Propuesta de la docente	HU-24
Historia de Usuario		Como docente, quiero que los estudiantes realicen el examen con un tiempo límite y un intento por cuenta y versión, para disponer de entregas realizadas bajo condiciones uniformes.
Necesidad		
Administrar el inicio, la continuidad y el cierre del examen mediante reglas verificadas por el servidor.		
Requerimientos Derivados		
RF-24.1 Inicio de un único intento por versión RF-24.2 Control del plazo del examen RF-24.3 Entrega voluntaria del examen RF-24.4 Cierre del intento por vencimiento RF-24.5 Consulta de intentos y del resumen del examen		

HU 25 Guardado y recuperación de respuestas del examen

Fuente	Propuesta de la docente	HU-25
Historia de Usuario		Como docente, quiero que las respuestas de los estudiantes se guarden durante el examen y puedan recuperarse ante interrupciones, para conservar el trabajo recibido dentro del plazo y evitar sobrescrituras entre versiones.
Necesidad		
Conservar respuestas durante el intento, distinguir el guardado confirmado de la copia local y resolver ediciones concurrentes.		
Requerimientos Derivados		
RF-25.1 Sincronización automática de respuestas RF-25.2 Recuperación local por cuenta e intento RF-25.3 Resolución de conflictos entre versiones RF-25.4 Validación y aislamiento de las respuestas		

HU 26 Registro de incidencias de navegación durante el examen

Fuente	Propuesta de la docente	HU-26
Historia de Usuario		Como docente, quiero que se registren las salidas de la pestaña y las pérdidas de foco durante el examen, para contar con incidencias que puedan revisarse en su contexto.
Necesidad		
Registrar cambios observables de navegación durante un intento activo y presentarlos como información que requiere interpretación humana.		
Requerimientos Derivados		
RF-26.1 Detección y agrupación de salidas del examen RF-26.2 Registro de eventos sin duplicados RF-26.3 Avisos y consulta de incidencias		

HU 27 Seguimiento de presencia mediante cámara

Fuente	Propuesta de la docente	HU-27
Historia de Usuario		Como docente, quiero que el examen registre incidencias de presencia mediante cámara, con consentimiento y alternativas ante dificultades, para disponer de información contextual durante la revisión de las entregas.
Necesidad		
Registrar condiciones de presencia observables sin identificar personas, conservar imágenes ni aplicar sanciones automáticas.		
Requerimientos Derivados		
RF-27.1 Consentimiento y alternativa de seguimiento RF-27.2 Activación explícita y preparación de la cámara RF-27.3 Detección de episodios de presencia RF-27.4 Registro de duración y fallos técnicos de cámara RF-27.5 Procesamiento local y alcance de los eventos RF-27.6 Desactivación y reanudación de la cámara		

HU 28 Visualización didáctica de Bubble Sort

Fuente	Observación	HU-28
Historia de Usuario		Como estudiante, quiero observar paso a paso un ejemplo de Bubble Sort, para comprender cómo las comparaciones e intercambios ordenan una lista.
Necesidad		
Ofrecer un apoyo visual para comprender el algoritmo y relacionar sus pasos con una explicación accesible.		
Requerimientos Derivados		
RF-28.1 Presentación de la secuencia ilustrativa RF-28.2 Control de la reproducción de la animación		

Historias de usuario actualizadas

Las siguientes fichas complementan las historias existentes. HU 06 sustituye la formulación anterior de clasificación por rangos fijos.

HU 01 Cierre y vigencia de las sesiones

Fuente	Observación	HU-01
Historia de Usuario		Como usuario autenticado, quiero cerrar mi sesión y que el acceso privado dependa de una sesión vigente, para controlar el acceso a mi cuenta.
Necesidad		
Completar el acceso descrito en HU-01 con cierre efectivo de sesión y validación de su vigencia en el servidor.		
Requerimientos Derivados		
RF-01.7 Cierre y revocación de la sesión RF-01.8 Verificación de vigencia de la sesión		

HU 06 Presentación del avance y del nivel de forma contextual

Fuente	Observación	HU-06
Historia de Usuario		Como estudiante, quiero conocer mi avance en Python a partir de mi actividad y de los temas practicados, para reconocer lo que he trabajado y decidir cómo continuar.
Necesidad		
Sustituir la asignación obligatoria de categorías por rangos fijos por una descripción del avance sustentada en evidencia disponible y comprensible para el estudiante.		
Requerimientos Derivados		
RF-06.1 Obtención de evidencia del avance RF-06.2 Interpretación contextual del nivel y del avance RF-06.3 Presentación y explicación del avance		

HU 08 Registro de la actividad de práctica

Fuente	Observación	HU-08
Historia de Usuario		Como estudiante autenticado, quiero que se registren mis intentos de práctica y los ejercicios que supero, para conservar evidencia de mi trabajo dentro de mi cuenta.
Necesidad		
Ampliar el historial de evaluaciones con actividad de práctica verificable y vinculada a la sesión.		
Requerimientos Derivados		
RF-08.5 Registro de intentos de práctica por cuenta RF-08.6 Reconocimiento de un ejercicio superado RF-08.7 Conservación del avance ante nuevos intentos		

HU 09 Consulta del progreso de práctica

Fuente	Observación	HU-09
Historia de Usuario		Como estudiante, quiero consultar mi actividad, mis ejercicios pendientes y los resultados recientes, para reconocer mi continuidad de práctica y retomar el trabajo.
Necesidad		
Ampliar la consulta de progreso con métricas de práctica calculadas a partir de los registros de la cuenta.		
Requerimientos Derivados		
RF-09.5 Resumen de indicadores de práctica RF-09.6 Actividad de los últimos siete días RF-09.7 Listado de ejercicios y resultados recientes RF-09.8 Presentación de cuentas sin actividad y fallos de consulta		

HU 11 Recomendaciones basadas en la práctica

Fuente	Observación	HU-11
Historia de Usuario		Como estudiante, quiero recibir sugerencias a partir de mis intentos y de las ayudas que he consultado, para elegir una acción concreta con la que continuar aprendiendo.
Necesidad		
Complementar las rutas de estudio de la SRS con recomendaciones inmediatas derivadas de la práctica registrada.		
Requerimientos Derivados		
RF-11.5 Generación de recomendaciones por actividad RF-11.6 Tratamiento de incidencias técnicas en las recomendaciones		

HU 14 Consulta del avance de práctica por tema

Fuente	Observación	HU-14
Historia de Usuario		Como estudiante, quiero ver cuántos ejercicios he superado en cada tema, para reconocer qué contenidos he practicado y cuáles puedo seguir trabajando.
Necesidad		
Complementar el detalle por subtema de las evaluaciones con el avance del catálogo de práctica, conservando el significado de cada indicador.		
Requerimientos Derivados		
RF-14.5 Cálculo y presentación del avance por tema		

Requerimientos funcionales nuevos

RF 16 Práctica libre y catálogo de ejercicios

Nombre	RF-16.1 — Selección de la modalidad de práctica
Resumen	El sistema deberá presentar las modalidades de ejercicios clásicos y contextualizados y permitir acceder al catálogo correspondiente a la modalidad seleccionada.
Entradas	
Solicitud de acceso a ejercicios y modalidad seleccionada.	
Resultados	
Catálogo de la modalidad elegida, con acceso a la otra modalidad.	

Nombre	RF-16.2 — Consulta y apertura de ejercicios del catálogo
Resumen	El sistema deberá mostrar el título, descripción y dificultad de cada ejercicio disponible y permitir abrir su espacio de trabajo con el enunciado, los resultados esperados y el código inicial.
Entradas	
Modalidad, catálogo disponible e identificador del ejercicio seleccionado.	
Resultados	
Ejercicio seleccionado abierto con su información y archivos iniciales.	

Nombre	RF-16.3 — Filtrado de ejercicios
Resumen	El sistema deberá filtrar ambas modalidades por dificultad y los ejercicios clásicos por tema. Los valores seleccionados dentro de un mismo grupo se combinarán como alternativas y los grupos de dificultad y tema deberán cumplirse simultáneamente.
Entradas	
Modalidad y valores de dificultad y tema seleccionados.	
Resultados	
Lista de ejercicios que cumplen los filtros y cantidad de coincidencias.	

Nombre	RF-16.4 — Limpieza de filtros y ausencia de coincidencias
Resumen	El sistema deberá permitir limpiar los filtros aplicados y mostrar un mensaje cuando ningún ejercicio coincida con ellos, sin presentar el catálogo como un error del servicio.
Entradas	
Filtros activos y acción de limpieza, cuando corresponda.	
Resultados	
Catálogo completo al limpiar los filtros o mensaje de ausencia de coincidencias.	

RF 17 Resolución de proyectos contextualizados

Nombre	RF-17.1 — Presentación del contexto y de los criterios del proyecto
Resumen	El sistema deberá presentar el enunciado del proyecto contextualizado y, cuando estén definidos, la situación, la pregunta orientadora, la función de sus archivos y los comportamientos esperados de la solución.
Entradas	
Proyecto seleccionado y descripción disponible en el catálogo.	
Resultados	
Contexto del problema y criterios esperados visibles junto al espacio de trabajo.	

Nombre	RF-17.2 — Navegación y edición de archivos existentes
Resumen	El sistema deberá listar los archivos existentes del proyecto, permitir seleccionar uno para editarlo y conservar los cambios de los demás archivos al alternar entre ellos.
Entradas	
Archivos del proyecto, archivo seleccionado y modificaciones del estudiante.	
Resultados	
Archivo seleccionado visible en el editor y modificaciones conservadas en el espacio de trabajo.	

Nombre	RF-17.3 — Ejecución conjunta de los archivos del proyecto
Resumen	El sistema deberá enviar al ejecutor el conjunto de archivos del proyecto al ejecutar el programa. Al solicitar pruebas públicas, utilizará las pruebas originales del catálogo para comprobar el código del estudiante.
Entradas	
Archivos editados, identificador del proyecto y acción Ejecutar o Probar.	
Resultados	
Proyecto enviado como una unidad y resultado de ejecución o de pruebas mostrado en la terminal.	

RF 18 Conservación de borradores de práctica

Nombre	RF-18.1 — Guardado local del borrador
Resumen	El sistema deberá guardar los cambios del espacio de trabajo en el almacenamiento del navegador, asociados al ejercicio, e indicar si el guardado se completó o falló.
Entradas	
Identificador del ejercicio, contenido de sus archivos y disponibilidad del almacenamiento local.	
Resultados	
Borrador actualizado en el navegador o aviso que permita al estudiante copiar sus cambios.	

Nombre	RF-18.2 — Recuperación del borrador del ejercicio
Resumen	El sistema deberá recuperar el borrador local válido al abrir de nuevo el ejercicio en el mismo navegador. Si no existe o no puede recuperarse, deberá cargar los archivos iniciales del catálogo.
Entradas	
Identificador del ejercicio, borrador local y archivos iniciales.	
Resultados	
Editor con el borrador recuperado o con los archivos iniciales. El borrador local no se atribuye como actividad de una cuenta.	

Nombre	RF-18.3 — Restablecimiento del proyecto contextualizado
Resumen	El sistema deberá permitir restablecer un proyecto contextualizado a sus archivos iniciales después de solicitar confirmación. Si se cancela la operación, deberá conservar los cambios actuales.
Entradas	
Proyecto abierto y confirmación o cancelación del restablecimiento.	
Resultados	
Archivos y borrador local restablecidos, o cambios actuales conservados.	

RF 19 Ejecución interactiva de código de práctica

Nombre	RF-19.1 — Ejecución del programa de práctica
Resumen	El sistema deberá permitir ejecutar el programa del ejercicio en el entorno aislado, utilizando el archivo principal y los archivos relacionados del espacio de trabajo.
Entradas	
Archivos del ejercicio y acción Ejecutar.	
Resultados	
Estado de ejecución, salida del programa y código de terminación, cuando el ejecutor los produzca.	

Nombre	RF-19.2 — Comprobación con pruebas públicas originales
Resumen	El sistema deberá permitir ejecutar las pruebas públicas originales del catálogo sobre la solución. Deberá distinguir las pruebas superadas de una ejecución sin errores o de una ejecución que no haya descubierto pruebas.
Entradas	
Código del estudiante, ejercicio identificado y acción Probar.	
Resultados	
Resumen de pruebas y resultado de comprobación. Ejecutar cero pruebas no marca el ejercicio como superado.	

Nombre	RF-19.3 — Presentación de salida y fallos de ejecución
Resumen	El sistema deberá mostrar la salida y los errores como texto y diferenciar los fallos del código de los límites de ejecución y de los problemas técnicos del servicio.
Entradas	
Respuesta del ejecutor o error de comunicación.	
Resultados	
Terminal actualizada con el estado y la información disponible del resultado, sin interpretar la salida como HTML.	

Nombre	RF-19.4 — Solicitud de cancelación y disponibilidad del ejecutor
Resumen	El sistema deberá permitir solicitar la cancelación de la ejecución activa e informar cuando el ejecutor no esté disponible. Mientras exista una solicitud activa deberá impedir envíos incompatibles desde el mismo editor.
Entradas	
Estado del servicio, solicitud activa y acción Detener.	
Resultados	
Solicitud de cancelación enviada y estado informado. La interfaz no confirma la eliminación del entorno sin evidencia del servicio.	

RF 20 Ayudas para resolver ejercicios clásicos

Nombre	RF-20.1 — Consulta voluntaria de la pista
Resumen	El sistema deberá mantener oculta la pista del ejercicio clásico hasta que el estudiante solicite verla y permitir volver a ocultarla.
Entradas	
Ejercicio clásico y acción Ver pista u Ocultar pista.	
Resultados	
Pista visible u oculta e indicación de su consulta, cuando pueda guardarse.	

Nombre	RF-20.2 — Desbloqueo y consulta de la solución de referencia
Resumen	El sistema deberá habilitar la solución de referencia después de consultar la pista y permitir abrirla y cerrarla sin sustituir automáticamente el código escrito por el estudiante.
Entradas	
Ejercicio, consulta de pista y solicitud de solución.	
Resultados	
Solución de referencia mostrada en una ventana de consulta y código del estudiante conservado.	

Nombre	RF-20.3 — Registro de las ayudas consultadas
Resumen	El sistema deberá registrar las consultas de pistas y soluciones en la cuenta autenticada, evitando duplicados por reenvío de un mismo evento. La consulta de ayudas no descontará puntos ni eliminará ejercicios ya superados.
Entradas	
Sesión, ejercicio, tipo de ayuda e identificador del evento.	
Resultados	
Consulta asociada a la cuenta para el seguimiento y las recomendaciones de práctica.	

RF 21 Asistencia conversacional con PyBot

Nombre	RF-21.1 — Envío de consultas al tutor
Resumen	El sistema deberá permitir escribir y enviar consultas no vacías a PyBot desde el widget de conversación y mostrar los mensajes del estudiante y las respuestas recibidas.
Entradas	
Mensaje del estudiante y acción de envío.	
Resultados	
Consulta incorporada a la conversación y respuesta del tutor o aviso de error.	

Nombre	RF-21.2 — Uso del contexto de la práctica
Resumen	El sistema deberá adjuntar a la consulta el contexto disponible de la página, el tema y el fragmento de código detectado, junto con los mensajes recientes necesarios para mantener la continuidad de la conversación.
Entradas	
Mensaje, contexto disponible y conversación reciente.	
Resultados	
Solicitud contextualizada al servicio de IA. La ausencia de contexto no impedirá enviar una consulta general de Python.	

Nombre	RF-21.3 — Presentación progresiva y manejo de fallos del tutor
Resumen	El sistema deberá indicar que PyBot está respondiendo, presentar progresivamente el contenido cuando el servicio lo permita e informar las fallas sin mostrar una respuesta como completada si no se recibió.
Entradas	
Flujo de respuesta, estado de espera o error del servicio de IA.	
Resultados	
Respuesta visible o aviso de fallo, con posibilidad de continuar la conversación.	

RF 22 Generación de ejercicios mediante inteligencia artificial

Nombre	RF-22.1 — Definición de la solicitud de generación
Resumen	El sistema deberá permitir elegir la modalidad, ingresar un tema y seleccionar la dificultad del ejercicio que se solicitará al servicio de IA.
Entradas	
Modalidad clásica o contextualizada, tema y dificultad.	
Resultados	
Solicitud de generación enviada con los parámetros seleccionados e indicador de espera.	

Nombre	RF-22.2 — Obtención y presentación del ejercicio generado
Resumen	El sistema deberá recibir el reto o proyecto generado y mostrar una tarjeta identificada como contenido de IA, con título, descripción y dificultad, conservando los datos recibidos en el navegador cuando el almacenamiento esté disponible.
Entradas	
Respuesta satisfactoria del servicio y disponibilidad de almacenamiento local.	
Resultados	
Tarjeta del contenido generado y datos locales asociados a su identificador.	

Nombre	RF-22.3 — Tratamiento de errores de generación
Resumen	El sistema deberá informar cuando falle la generación y permitir una nueva solicitud sin eliminar los ejercicios ya disponibles ni presentar contenido incompleto como una generación satisfactoria.
Entradas	
Error HTTP, fallo del servicio o respuesta de generación no satisfactoria.	
Resultados	
Mensaje de error y formulario habilitado para reintentar.	

RF 23 Consulta y actualización del perfil personal

Nombre	RF-23.1 — Consulta del perfil de la cuenta
Resumen	El sistema deberá mostrar al usuario autenticado su nombre, correo, ocupación, cumpleaños cuando esté registrado y antigüedad de la cuenta. Los datos deberán obtenerse de la identidad validada en el servidor.
Entradas	
Sesión activa y solicitud de acceso al perfil.	
Resultados	
Perfil de la cuenta autenticada o redirección al inicio de sesión.	

Nombre	RF-23.2 — Actualización de datos personales
Resumen	El sistema deberá permitir actualizar el nombre, la ocupación y el cumpleaños opcional, validar las fechas reales y rechazar una fecha de nacimiento posterior a la fecha actual en Colombia.
Entradas	
Sesión y datos personales modificados.	
Resultados	
Datos válidos guardados o mensajes de validación sin aplicar una actualización parcial.	

Nombre	RF-23.3 — Cambio de correo con verificación de contraseña
Resumen	El sistema deberá exigir la contraseña actual para cambiar el correo, comprobar que el nuevo correo no esté registrado y revocar las otras sesiones después del cambio, conservando la sesión que efectuó la operación.
Entradas	
Sesión, nuevo correo y contraseña actual.	
Resultados	
Correo actualizado y otras sesiones revocadas, o rechazo con los datos originales conservados.	

RF 24 Realización de exámenes con tiempo límite

Nombre	RF-24.1 — Inicio de un único intento por versión
Resumen	El sistema deberá exigir una sesión activa para iniciar el examen y crear un único intento por cuenta y versión, después de cumplir las condiciones de seguimiento. Si ya existe un intento, deberá devolver su estado sin crear otro.
Entradas	
Sesión, versión del examen, solicitud de inicio y condiciones de seguimiento aceptadas.	
Resultados	
Intento creado o existente con sus preguntas, respuestas y estado.	

Nombre	RF-24.2 — Control del plazo del examen
Resumen	El sistema deberá fijar el inicio y vencimiento del intento con la hora del servidor y mostrar el tiempo restante. La versión inicial tendrá una duración de 30 minutos, que no se reiniciará al recargar o reingresar.
Entradas	
Intento, duración de la versión y hora del servidor.	
Resultados	
Plazo persistido y tiempo restante visible. Las interrupciones técnicas no reinician el plazo.	

Nombre	RF-24.3 — Entrega voluntaria del examen
Resumen	El sistema deberá permitir entregar las respuestas antes del vencimiento, confirmar el cierre del intento y rechazar modificaciones posteriores a la entrega.
Entradas	
Intento vigente, respuestas válidas y solicitud de entrega.	
Resultados	
Intento entregado con fecha de cierre y respuestas conservadas para su revisión.	

Nombre	RF-24.4 — Cierre del intento por vencimiento
Resumen	El sistema deberá rechazar cambios recibidos después del vencimiento y cerrar el intento con las respuestas persistidas. El vencimiento deberá materializarse al consultar o sincronizar el intento, aunque el navegador haya estado cerrado.
Entradas	
Plazo del servidor, intento y última versión de las respuestas guardadas.	
Resultados	
Intento con tiempo finalizado y respuestas del servidor conservadas.	

Nombre	RF-24.5 — Consulta de intentos y del resumen del examen
Resumen	El sistema deberá permitir consultar los intentos de la cuenta con su fecha y estado, retomar los vigentes y abrir el resumen de respuestas e incidencias de los cerrados. Las entregas sin calificación deberán identificarse como pendientes de revisión.
Entradas	
Sesión, historial de intentos y selección de un intento propio.	
Resultados	
Historial, reanudación o resumen del intento, sin inventar una calificación.	

RF 25 Guardado y recuperación de respuestas del examen

Nombre	RF-25.1 — Sincronización automática de respuestas
Resumen	El sistema deberá guardar las respuestas después de la edición y sincronizar el intento cada cinco segundos mientras esté activo. Deberá mostrar si el guardado fue confirmado o permanece pendiente.
Entradas	
Sesión, intento activo, respuestas y revisión conocida.	
Resultados	
Respuestas persistidas y revisión actualizada, o aviso de sincronización pendiente.	

Nombre	RF-25.2 — Recuperación local por cuenta e intento
Resumen	El sistema deberá conservar una copia de recuperación separada por usuario e intento y detectar cambios pendientes al volver. Deberá permitir recuperarlos dentro del plazo; si este venció, conservará la copia sin incorporarla a la entrega.
Entradas	
Identidad autenticada, intento, copia local y plazo vigente.	
Resultados	
Trabajo recuperable y estado informado. Solo las respuestas recibidas a tiempo por el servidor integran la entrega.	

Nombre	RF-25.3 — Resolución de conflictos entre versiones
Resumen	El sistema deberá detectar cuando una respuesta se envíe con una revisión anterior a la guardada y solicitar al estudiante elegir qué versión conservar antes de continuar con la sincronización.
Entradas	
Revisión enviada, revisión persistida y contenido de ambas versiones.	
Resultados	
Conflicto informado y versión elegida conservada sin sobrescritura silenciosa.	

Nombre	RF-25.4 — Validación y aislamiento de las respuestas
Resumen	El sistema deberá verificar que el intento pertenezca a la cuenta autenticada, que las respuestas correspondan a preguntas de la versión y que respeten el tamaño permitido. Deberá rechazar respuestas inválidas, ajenas o recibidas en un intento cerrado.
Entradas	
Sesión, identificador del intento, respuestas, revisión y estado del intento.	
Resultados	
Actualización autorizada o solicitud rechazada sin alterar respuestas de otra cuenta ni una entrega cerrada.	

RF 26 Registro de incidencias de navegación durante el examen

Nombre	RF-26.1 — Detección y agrupación de salidas del examen
Resumen	El sistema deberá detectar cambios de visibilidad, pérdidas de foco y salidas de página durante el intento activo, agrupando las señales que correspondan a una misma salida.
Entradas	
Intento activo y señales de visibilidad, foco y salida de página.	
Resultados	
Evento de salida o retorno asociado al intento, sin contar varias señales del mismo episodio como salidas distintas.	

Nombre	RF-26.2 — Registro de eventos sin duplicados
Resumen	El sistema deberá identificar cada evento de navegación y evitar su duplicación al reenviarlo. Registrará la hora de recepción del servidor y la última comunicación recibida del intento.
Entradas	
Sesión, intento y eventos identificados enviados desde el navegador.	
Resultados	
Eventos persistidos una sola vez y última comunicación actualizada.	

Nombre	RF-26.3 — Avisos y consulta de incidencias
Resumen	El sistema deberá mostrar un aviso al volver al examen y permitir consultar las incidencias en el resumen. Mientras el intento esté activo solicitará la confirmación de salida admitida por el navegador. Las incidencias no modificarán automáticamente la nota ni se presentarán como prueba de fraude.
Entradas	
Retorno al examen, solicitud de salida o consulta del resumen.	
Resultados	
Aviso o confirmación del navegador cuando sea posible, y registro informativo de incidencias.	

RF 27 Seguimiento de presencia mediante cámara

Nombre	RF-27.1 — Consentimiento y alternativa de seguimiento
Resumen	El sistema deberá solicitar la aceptación de las condiciones antes de un intento nuevo y permitir elegir el modo cámara o declarar una dificultad por permisos, dispositivo, compatibilidad, falla técnica o accesibilidad.
Entradas	
Aceptación expresa, modo seleccionado y motivo de dificultad cuando corresponda.	
Resultados	
Consentimiento y modo asociados al intento. La alternativa declarada queda disponible para revisión.	

Nombre	RF-27.2 — Activación explícita y preparación de la cámara
Resumen	El sistema deberá activar la cámara solo por una acción explícita y el permiso del navegador, sin solicitar audio. En modo cámara deberá verificar un rostro estable durante al menos 1,5 segundos antes de habilitar el inicio.
Entradas	
Acción de activación, permiso del navegador y observaciones del detector.	
Resultados	
Vista de cámara y estado de preparación, o aviso de dificultad con acceso a la alternativa.	

Nombre	RF-27.3 — Detección de episodios de presencia
Resumen	El sistema deberá detectar episodios de ausencia de rostro de al menos 5 segundos y de varios rostros de al menos 3 segundos durante el examen. Cuando la pestaña esté oculta, deberá omitir estas observaciones y utilizar el registro de navegación.
Entradas	
Intento activo, cantidad de rostros observada, duración y visibilidad de la pestaña.	
Resultados	
Aviso e incidencia de presencia al alcanzar el umbral, sin identificación de las personas.	

Nombre	RF-27.4 — Registro de duración y fallos técnicos de cámara
Resumen	El sistema deberá registrar cada episodio con un identificador y actualizar su duración estimada sin duplicar el contador ni reducirla por un reenvío anterior. Los fallos de captura o del detector deberán registrarse como interrupciones técnicas.
Entradas	
Evento de cámara, identificador, duración estimada y estado técnico.	
Resultados	
Episodio actualizado o interrupción técnica registrada; un fallo del detector no se etiqueta como ausencia de rostro.	

Nombre	RF-27.5 — Procesamiento local y alcance de los eventos
Resumen	El sistema deberá analizar las imágenes en el dispositivo y transmitir únicamente los eventos y datos de duración previstos. No deberá almacenar ni transmitir imágenes, vídeo, audio o plantillas de identidad; tampoco deberá inferir emociones, mirada o intención.
Entradas	
Imágenes temporales del dispositivo y resultados locales del detector.	
Resultados	
Eventos informativos de presencia asociados al intento, sin material audiovisual persistido ni sanciones automáticas.	

Nombre	RF-27.6 — Desactivación y reanudación de la cámara
Resumen	El sistema deberá detener la cámara al entregar, vencer el plazo, salir o retirar el consentimiento. Al regresar o recargar deberá exigir una nueva acción de activación. Las dificultades de cámara no deberán impedir editar respuestas dentro del plazo vigente.
Entradas	
Estado del intento, salida, recarga, retiro del consentimiento o fallo técnico.	
Resultados	
Captura detenida o reactivada por el estudiante, con el plazo del examen conservado.	

RF 28 Visualización didáctica de Bubble Sort

Nombre	RF-28.1 — Presentación de la secuencia ilustrativa
Resumen	El sistema deberá mostrar una lista de ejemplo con las comparaciones, intercambios, pasadas y posiciones ordenadas, acompañada por una explicación del paso actual y contadores de operaciones.
Entradas	
Ejemplo didáctico definido y paso actual de la animación.	
Resultados	
Representación y explicación del estado del algoritmo, identificadas como ejemplo ilustrativo independiente del código del estudiante.	

Nombre	RF-28.2 — Control de la reproducción de la animación
Resumen	El sistema deberá permitir reproducir, pausar, avanzar un paso, reiniciar y ajustar la velocidad del ejemplo. Deberá pausar la reproducción al cerrar la sección de la animación.
Entradas	
Acción de reproducción, pausa, avance, reinicio, velocidad o cierre de la sección.	
Resultados	
Animación actualizada conforme al control seleccionado y explicación textual del paso visible.	

Requerimientos funcionales actualizados

RF 06 contiene fichas de reemplazo. Los demás requisitos de esta sección se agregan a los grupos existentes y conservan los requisitos originales no afectados.

RF 01 Cierre y vigencia de las sesiones

Nombre	RF-01.7 — Cierre y revocación de la sesión
Resumen	El sistema deberá permitir cerrar la sesión, revocarla en el servidor y eliminar la cookie del navegador. Las solicitudes posteriores que utilicen el token revocado deberán perder el acceso a funciones privadas.
Entradas	
Sesión activa y solicitud de cierre.	
Resultados	
Sesión revocada, cookie eliminada y acceso privado condicionado a una nueva autenticación.	

Nombre	RF-01.8 — Verificación de vigencia de la sesión
Resumen	El sistema deberá validar en el servidor la sesión y el estado activo de la cuenta antes de autorizar funciones privadas. Las sesiones tendrán una vigencia de siete días y los tokens inválidos, vencidos o revocados deberán rechazarse.
Entradas	
Token de sesión, fecha de vencimiento y estado de la cuenta.	
Resultados	
Identidad autenticada para la operación o solicitud de iniciar sesión nuevamente.	

RF 06 Presentación del avance y del nivel de forma contextual

Nombre	RF-06.1 — Obtención de evidencia del avance
Resumen	El sistema deberá obtener de la actividad de la cuenta los ejercicios trabajados y superados, sus temas y los resultados disponibles, para sustentar la presentación del avance del estudiante.
Entradas	
Cuenta autenticada, catálogo y actividad registrada.	
Resultados	
Evidencia de avance por ejercicio y tema, sin utilizar datos simulados ni actividad de otras cuentas.	

Nombre	RF-06.2 — Interpretación contextual del nivel y del avance
Resumen	El sistema deberá describir el avance mediante los ejercicios superados, pendientes y temas practicados, sin exigir su conversión a las categorías Principiante, Intermedio o Avanzado mediante rangos fijos. Si no existe actividad, deberá indicar que el estudiante aún no ha comenzado.
Entradas	
Evidencia de actividad y estado de los ejercicios de la cuenta.	
Resultados	
Descripción del avance acorde con lo registrado, sin asignar capacidades que la plataforma no haya medido.	

Nombre	RF-06.3 — Presentación y explicación del avance
Resumen	El sistema deberá presentar indicadores de avance en el perfil y en progreso, indicando que las pruebas públicas muestran práctica superada y que esos valores no constituyen una calificación de competencias.
Entradas	
Indicadores calculados y solicitud de consulta del perfil o de progreso.	
Resultados	
Avance visible con una explicación de su significado y de la evidencia utilizada.	

RF 08 Registro de la actividad de práctica

Nombre	RF-08.5 — Registro de intentos de práctica por cuenta
Resumen	El sistema deberá registrar cada ejecución o prueba de un ejercicio del catálogo para la cuenta identificada por la sesión del servidor, junto con la modalidad, fecha, acción y resultado disponible.
Entradas	
Sesión válida, ejercicio, modalidad, acción y resultado del ejecutor.	
Resultados	
Intento asociado a la cuenta. La práctica sin sesión podrá ejecutarse, pero no se incorporará al progreso de una cuenta.	

Nombre	RF-08.6 — Reconocimiento de un ejercicio superado
Resumen	El sistema deberá marcar un ejercicio como superado únicamente cuando la acción Probar termine correctamente, ejecute al menos una prueba pública original y reporte su aprobación. El resultado declarado por el navegador no será suficiente para acreditar el avance.
Entradas	
Ejercicio del catálogo y resultado de las pruebas originales procesado por el servidor.	
Resultados	
Ejercicio superado una sola vez en los indicadores de avance de la cuenta.	

Nombre	RF-08.7 — Conservación del avance ante nuevos intentos
Resumen	El sistema deberá conservar el estado superado cuando un intento posterior falle, sea cancelado o tenga un error técnico. Si falla la persistencia de un resultado, deberá avisar al estudiante sin presentar el avance como confirmado.
Entradas	
Avance existente, nuevo resultado y estado del guardado.	
Resultados	
Intento incorporado cuando se confirme y ejercicios superados anteriores conservados.	

RF 09 Consulta del progreso de práctica

Nombre	RF-09.5 — Resumen de indicadores de práctica
Resumen	El sistema deberá mostrar los ejercicios superados sobre el total del catálogo, los ejercicios con intentos aún no superados, el número de ejecuciones y pruebas y el porcentaje de avance, contando cada ejercicio superado una sola vez.
Entradas	
Catálogo y actividad de la cuenta autenticada.	
Resultados	
Indicadores calculados con los datos de la cuenta y sus ejercicios.	

Nombre	RF-09.6 — Actividad de los últimos siete días
Resumen	El sistema deberá mostrar los intentos por día y la cantidad de días con actividad en los últimos siete días, utilizando la fecha de Colombia para agrupar los registros.
Entradas	
Fechas de los intentos y fecha actual de Colombia.	
Resultados	
Gráfica diaria y contador de días activos de la última semana.	

Nombre	RF-09.7 — Listado de ejercicios y resultados recientes
Resumen	El sistema deberá listar los ejercicios trabajados, permitir filtrarlos por superados o en progreso y ofrecer acceso para continuarlos. Además, deberá mostrar los últimos veinte intentos con su acción, resultado y fecha.
Entradas	
Actividad de la cuenta y filtro de estado seleccionado.	
Resultados	
Listado filtrado de ejercicios y relación de hasta veinte intentos recientes.	

Nombre	RF-09.8 — Presentación de cuentas sin actividad y fallos de consulta
Resumen	El sistema deberá mostrar ceros y una invitación a comenzar cuando la cuenta no tenga actividad. Si falla la consulta de datos, deberá informar la indisponibilidad y permitir reintentar sin sustituir los registros por métricas ficticias.
Entradas	
Sesión y resultado de la consulta de progreso.	
Resultados	
Estado inicial de la cuenta o aviso de indisponibilidad con opción de reintentar.	

RF 11 Recomendaciones basadas en la práctica

Nombre	RF-11.5 — Generación de recomendaciones por actividad
Resumen	El sistema deberá generar sugerencias para comenzar, retomar pruebas fallidas, comprobar código que solo se ha ejecutado, continuar con otro ejercicio o volver a resolver uno después de consultar ayudas, según la actividad de la cuenta.
Entradas	
Intentos, resultados, ejercicios superados y consultas de pistas o soluciones.	
Resultados	
Recomendaciones explicadas y vinculadas a una acción o ejercicio disponible.	

Nombre	RF-11.6 — Tratamiento de incidencias técnicas en las recomendaciones
Resumen	El sistema deberá diferenciar los errores técnicos del ejecutor de los fallos de la solución y sugerir reintentar cuando corresponda. Las recomendaciones de práctica deberán indicar su fundamento en la actividad registrada, sin atribuir capacidades no medidas.
Entradas	
Resultados técnicos, actividad y recomendaciones calculadas.	
Resultados	
Sugerencia de recuperación o práctica coherente con la evidencia y con los avances conservados.	

RF 14 Consulta del avance de práctica por tema

Nombre	RF-14.5 — Cálculo y presentación del avance por tema
Resumen	El sistema deberá agrupar los ejercicios del catálogo por tema y calcular cuántos ha superado la cuenta respecto del total de cada tema. Deberá presentar estos valores como avance de práctica, sin confundirlos con el porcentaje de aciertos de una evaluación.
Entradas	
Temas del catálogo y ejercicios superados de la cuenta.	
Resultados	
Cantidad y proporción de ejercicios superados por tema, visibles en el perfil o en progreso.	